

KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan numero		Työnumero	
		54890314	
☐ Ensimmäinen huolto ☐ Takuuajan vuosihuolto ☒ Vuosihuolto			
☒ Muu, mikä: <u>Kompensointitarpeen arviointi + vuosihuolto</u>			
PERUSTIEDOT			
Osapuolet			
Kohteen tiedot	Kohteen nimi		
	Valmet Technologies Oy		
	Osoite		
	Lentokentäkatu 11, 33900 Tampere		
	Yhteyshenkilö	Sähköposti	Puhelin
	Raija Kiiveri	raija.kiiveri@valmetpartners.com	050 385 5965
Tilajan tiedot	Nimi		
	Valmet Technologies Oy / Pasi Jussila		
	Osoite		
	Sähköposti		Puhelin
	pasi.jussila@valmet.com		040 770 9966
	Laskutusosoite		
Kompensointi-laitteiston huoltaja/huolto-liike	Nimi		
	L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Osoite		
	Valimotie 27, 00380 Helsinki		
	Sähköposti		Puhelin
			010 636 111
	Sähkötöiden johtaja	Sähköposti	Puhelin
Janne Ståhlhammar	janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	+358400454716	
Huolto liikkeen yhteyshenkilö	Sähköposti	Puhelin	
Roope Ruhanen	rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi	050 356 2537	
1 TIEDOT KESKUKSESTA, JOHON KOMPENSOINTILAITTE ON LIITETTY			
Keskuksen tunnus	T1 SPK 11		
Pääkatkaisijan / pääsulakkeiden nimellisteho	2000		
Virtamuuntajan muuntosuhde	1600/5		
Kompensointia syöttävän lähdön numero	4		
Kompensointia syöttävän lähdön sulakkeiden koko / lähdön nimellisteho	400		
tai kompaktikatkaisijan tyyppi, nimellisteho ja asetteluarvot			
Virtamittarien vaihevirrat / näytön maksimiarvo	204 A / 202 A / 213 A / 10 A*		
Lisätietoja			
*Arvot L1/L2/L3/N, luettu keskuksen tehoanalysaattorista			

2 TIEDOT KOMPENSOINTIPARISTOSTA

Valmistaja	Nokian Capacitors		Tyypimerkintä	Kts. lisätiedot	Sarjanumero	F0300525
Tyyppi	☒ Automatiikkaparisto	☒ Estokelaparisto	☐ Kiinteä paristo	☐ Kiinteä estokelaparisto		
	☐ Yliaaltosuodatin	☐ Aktiivisuodatin	☒ Viritystaajuus			
Kompensointiteho	225 kVAr	Nimellisvirta	380 A	Portaiden määrä ja koko	1x25 + 4x50 kVAr	Yritystaajuus 189 Hz
Lisätietoja						
Laitteen tyyppi	D225/25 + 4x50-400-50/189-1218					

3 TIEDOT SÄÄTimestä JA SEN ASETTELUISTA

Tyyppi	Nokian Capacitors A12	Sarjanumero	-	Porrastustapa	Normaali (1:2:4)
Havahtumisrajat induktiivinen/kapasitiivinen	0,11/0,11	Virtamuuntajan muuntosuhteen asettelu	1600/5	Tavoitetehokerroin	0,99 ind
Lisätietoja					
Säätimen asettelut ja toiminta on kunnossa.					

4 KONDENSAATTORIPARISTON MITTAUKSET

Porras- numero	Kondensaattoriyksikön				Mittaustulokset					
	sarja-nro	Q / kVAr	In / A	Un / V	Vaiheväli/kapasitanssi			Vaihevirrat		
					L1-L2 / µF	L1-L3 / µF	L2-L3 / µF	L1 / A	L2 / A	L3 / A
1	C0312094	40	44	525	220	224	222			
2	C030905	80	88	525	438	441	445			
3	C030906	80	88	525	436	436	434			
4	C030907	80	88	525	431	437	432			
5	C030908	80	88	525	433	444	442			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja
Fluke 175

Yhteenveto paristojen kunnosta mittaustulosten perusteella
Paristot ovat kunnossa, kaikki kapasitanssit > 90 % nimellisarvosta.

5 SÄHKÖVERKON MITTAUKSET			
Ilman kompensointia		Kompensoinnin kanssa	
Tehokerroin / $\cos \alpha$	0,86 / 0,89 / 0,87	Tehokerroin / $\cos \alpha$	1,00 / 1,00 / 1,00
Päälle kytketty loisteho / kVAr	27,8i / 25,0i / 28,0i	Päälle kytketty loisteho / kVAr	4,7i / 1,1i / 4,0i
Jännitesärö / %	2,1 / 2,0 / 2,1	Jännitesärö / %	1,6 / 1,5 / 1,7
3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,2 / 0,3 / 0,4	3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,2 / 0,3 / 0,4
5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	1,5 / 1,5 / 1,7	5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	1,2 / 1,2 / 1,3
7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,8 / 0,5 / 0,8	7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,7 / 0,4 / 0,7
9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,1 / 0,2 / 0,1	9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,2 / 0,3 / 0,1
11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,3 / 0,4 / 0,3	11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	0,3 / 0,3 / 0,3

Sähköverkon ja laadun mittaukset on suoritettu hetkellismittauksena: ☐ 1-vaiheisena ☒ 3-vaiheisena

☒ Jännitesärön on todettu mittausten mukaan olevan standardin SFS-EN 50160 mukainen ($\leq 8\%$)

Jännitesärön on todettu mittausten mukaan täyttävän Sähköenergialiitto ry:n Sener suositusten mukaiset:

☐ Normaalin laadun kriteerit ($\leq 6\%$) ☒ Korkean laadun kriteerit ($\leq 3\%$)

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer

6 JÄÄHDYTYS, PUHALTIMET, TERMOSTAATIN ASETTELU

☒ Laitteiston ympärillä olevan tilan on todettu olevan ohjeiden mukainen ja mahdollistaa ilmankierron kaapin sisällä suunnitellulla tavalla

Termostaatin asetusarvo 25 °C Keskustilan lämpötila 25 °C (mitattu)

☒ Jäähdytyspuhaltimien ohjaus ja toiminta on testattu

Lisätietoja

7 AISTINVARAISET TARKASTUKSET

☒ Laitteiston edessä on vähintään 800 mm levyinen vapaa työtila ☒ Laitteiston kotelointiluokka, lukot, ovet ym.

☒ Kondensaattorit ☒ Sulakkeet ☒ Kelat ☒ Kontaktorit

Lisätietoja

8 KÄYTTÖOHJEET, MERKINNÄT JA KÄYTÖNOPASTUS YM.

☒ Varoitustarrojen on todettu olevan paikoillaan (syöttöjännite, purkautumaton kondensaattori, rinnakkaissyöttö ym.)

☒ Laitteiston käyttöohjeiden on todettu olevan paikoillaan

Lisätietoja
Säätimen sähkönsyöttö tarkastettava ja merkattava selkeästi kompensointilaitteistoon ja sähkökeskukselle.

8 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavan kompensoinnin vuosihuollon ajankohta 2026

Lisätietoja

9 TARKASTUKSEN TEKIJÄT

Aika ja paikka Tampereella 22.9.2025	Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Roope Ruhanen	

Valmet Technologies Oy
Lentokentäkatu 11, 33900 Tampere

T1 SPK 11 kompensointitarpeen arviointi 5.9.2025

Kohteella on käytössä enää yksi loistehon kompensointilaite, joka on liitetty keskuskeskukseen T1 SPK 11. Kyseinen keskus syöttää A-osan jäähdytyslaitteita ja ilmanvaihtoa.

Keskuksesta mitattiin sähkön laatua hetkellismittauksena 5.9.2025 klo 12—14 välisenä aikana, ulkolämpötila n. 20—22 °C. Tuona aikana kompensointitarvetta havaittiin ainakin 75 kVAr (enintään kaksi ensimmäistä porrasta kytkeytyi automaattisesti päälle).

Kompensointitarvetta siis yhä on, toisin kuin 18.11.2024 huoltoraportin hetkellismittausten perusteella.

Tampereen Energia Sähköverkko Oy ei enää laskuta otetusta loistehosta. Mittausten perusteella sähkön laatu on ilman kompensointiakin riittävä, jännitesärö on alle 3 %.

Yhteenveto:

Kompensointitarvetta on ainakin 75 kVAr, lämpimämmällä kelillä mahdollisesti enemmän. Koska verkkoyhtiö ei laskuta loistehon ottamisesta, pariston hyötynä on enää komponenttien kuormitusten pienentäminen ja sähkön laadun parantaminen lievästi.

Paristo voidaan halutessa todennäköisesti poistaa käytöstä ongelmitta.

22.9.2025
Roope Ruhanen
L&T Kiinteistötekniikka Oy